



|             |                                 |          |     |             |          |
|-------------|---------------------------------|----------|-----|-------------|----------|
| EVALUACIÓN  | PRACTICA CALIFICADA 4           |          |     | SEM. ACADE. | 2025 - I |
| ASIGNATURA  | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II |          |     | CICLO:      | V        |
| DOCENTE (S) | REYES MARTINEZ ERICK            |          |     |             |          |
| EVENTO:     | ET001                           | SECCIÓN: | 28E | DURACION:   | 75 min   |
| ESCUELA (S) | SISTEMA, INDUSTRIAL             |          |     |             |          |

#### INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas
- Usar tres decimales

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

1. (3 Puntos) Las empresas A y B producen un producto con características similares, cuyas vidas útiles tienen desviaciones estándar respectivas de 90 horas y 80 horas. Para comparar el promedio de vida útil de estos artículos se extrae una muestra aleatoria de 75 artículos de cada fabricante encontrándose la duración media de 1235 horas para la marca A y de 1180 horas para la marca B. ¿Se puede concluir a un nivel de significación del 1,5% que los productos de la empresa A tienen mayor duración media que los productos de la empresa B?

| Empresa A          | Empresa B          |
|--------------------|--------------------|
| $S_1 = 90$         | $S_2 = 80$         |
| $\bar{x}_1 = 1235$ | $\bar{x}_2 = 1180$ |
| $n_1 = 75$         | $n_2 = 75$         |

$$\alpha = 0.015$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

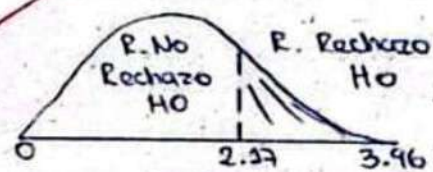
$$Z = \frac{(1235 - 1180)}{\sqrt{\frac{90^2}{75} + \frac{80^2}{75}}}$$

$$Z = 3.96$$

tabla z:

$$1 - \alpha = 1 - 0.015 = 0.985$$

$$\downarrow$$
  
$$2.37$$



Rechazo  $H_0$  y no rechazo  $H_1$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

2. (3 Puntos) Un Banco estudia los porcentajes de rendimiento de las Industrias del sector minería y del sector Banca. Se sabe que tasas de los rendimientos independientes tienen distribución normal. Dos muestras aleatorias de las tasas de las empresas de sector minería (M) y de las empresas del sector Banca (B) ha dado los siguientes valores de rendimiento en porcentajes

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| M | 17 | 23 | 25 | 18 | 24 | 20 | 25 |    |
| B | 15 | 26 | 14 | 20 | 18 | 14 | 18 | 24 |

Con un nivel de significancia de 5% ¿Se puede concluir que hay diferencia entre las industrias?

Sector M / Sector B

$n_1 = 7$     $n_2 = 8$   
 $\bar{x}_1 = 21.71$     $\bar{x}_2 = 18.625$   
 $s_1 = 3.35$     $s_2 = 1.50$   
 $\alpha = 0.05$   
 $H_0: \mu_1 = \mu_2$   
 $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$   
 $S_p^2 = \frac{(7 - 1) \cdot 3.35^2 + (8 - 1) \cdot 1.50^2}{7 + 8 - 2}$   
 $S_p^2 = 141.97$   
 $t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$   
 $t = \frac{21.71 - 18.625}{\sqrt{141.97 \left( \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right)}}$   
 $t = 0.43$

Tabla t:  $1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0.05}{2} = 0.975$   
Grado de libertad:  $n_1 + n_2 - 2 = 7 + 8 - 2 = 15$

0.975  
2.160

R. Rechazo  $H_0$   
R. No Rechazo  $H_0$   
R. Rechazo  $H_0$

-2.160 0 0.43 2.160

No Rechazo  $H_0$  y rechazo  $H_1$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

3. (3 Puntos) La fábrica para investigar la calidad de los productos producidos por dos máquinas, se elige una muestra de 70 artículos producidos por la máquina A y se observa que 18 están defectuosos y en una muestra de 60 artículos producidos por la máquina B se encuentran 12 defectuosos. Pregunta: Pruebe la hipótesis de que la proporción de productos defectuosos producidos por la máquina A es mayor que los producidos por la máquina B, usando un nivel de significación de 1%.

Máquina A / Máquina B

$n_1 = 70$     $n_2 = 60$   
 $X_1 = 18$     $X_2 = 12$   
 $p_1 = \frac{18}{70} = 0.26$     $p_2 = \frac{12}{60} = 0.2$   
 $\alpha = 0.01$   
 $H_0: \pi_1 = \pi_2$   
 $H_1: \pi_1 > \pi_2$

$\bar{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$   
 $\bar{p} = \frac{18 + 12}{70 + 60}$   
 $\bar{p} = 0.23$

$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p}) \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$   
 $Z = \frac{0.26 - 0.2}{\sqrt{0.23(1 - 0.23) \left( \frac{1}{70} + \frac{1}{60} \right)}}$   
 $Z = 0.81$

Tabla z:  $1 - \alpha = 1 - 0.01 = 0.99$   
2.33

R. No Rechazo  $H_0$   
R. Rechazo  $H_0$

0 0.81 2.33

No rechazo  $H_0$  y rechazo  $H_1$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

4. (3 Puntos) Dos fuentes de materias primas están siendo consideradas. Ambas fuentes parecen tener características similares, pero no se está seguro de su homogeneidad. Una muestra de 10 grupos de la fuente A produce una varianza de 250 y una muestra de 11 grupos de la fuente B produce una varianza de 195. Con base en esta información se puede concluir que la varianza de la fuente A es significativamente mayor que la de la fuente B? Asuma un nivel de significancia del 10%

| Fuente A                       | Fuente B      |
|--------------------------------|---------------|
| $n_1 = 10$                     | $n_2 = 11$    |
| $S_1^2 = 250$                  | $S_2^2 = 195$ |
| $\alpha = 0.1$                 |               |
| $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ |               |
| $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ |               |

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

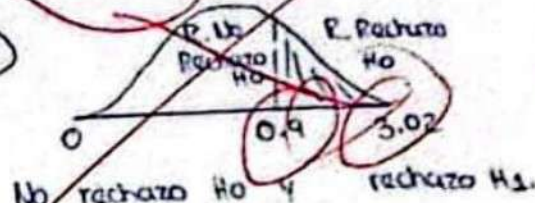
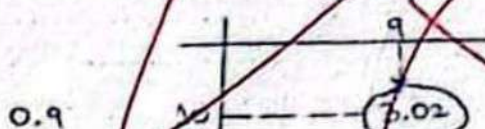
$$F = \frac{250}{195}$$

$$F = 1.28$$

Tabla F:  $1 - \alpha = 1 - 0.1 = 0.9$

$$r_1 = n_1 - 1 = 10 - 1 = 9$$

$$r_2 = n_2 - 1 = 11 - 1 = 10$$



Encuentra más exámenes en [calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

5. (3 Puntos) El Administrador de ventas de la empresa afirma que todos sus vendedores realizan el mismo número de visitas durante el mismo periodo de tiempo. Una muestra aleatoria de 5 registros de los vendedores en una semana dada revelo el siguiente número de visita.

| Vendedor      | A  | B  | C  | D  | E  |
|---------------|----|----|----|----|----|
| N° de visitas | 23 | 34 | 28 | 23 | 32 |

Con el nivel de significancia del 1% ¿Es razonable aceptar la afirmación del administrador?

$H_0$ : los datos siguen una distribución Uniforme  
 $H_1$ : los datos no siguen una distribución Uniforme

$$\text{Total} = 23 + 34 + 28 + 23 + 32 = 140$$

$$E_i = 140 \times \left(\frac{1}{5}\right) = 28$$

|       |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|
| $O_i$ | 23 | 34 | 28 | 23 | 32 |
| $E_i$ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

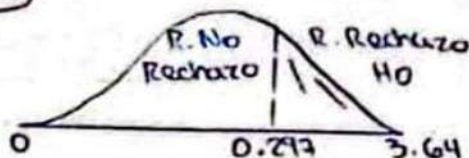
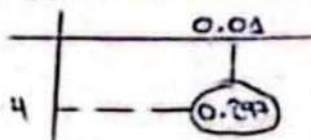
$$X^2 \text{ calculado: } X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$X^2 = \frac{(23-28)^2}{28} + \frac{(34-28)^2}{28} + \frac{(28-28)^2}{28} + \frac{(23-28)^2}{28} + \frac{(32-28)^2}{28}$$

$$X^2 = 3.64$$

Tabla Chi-cuadrado:  $1 - \alpha = 0.01$

Grado de libertad:  $k - m - 1 = 5 - 0 - 1 = 4$



No rechazo  $H_0$  y rechazo  $H_1$

Examen sacado de:  
**Calculadora**  
 FIA USMP

6. (5 Puntos) Una compañía de seguros basa sus primas de seguros para cosechas en el número de incendios fuera de control en áreas de matorrales por año. ¿A qué distribución de probabilidad podría ajustarse la variable número de incendios por año? A continuación, se presenta información sobre el número de incendios en los últimos años:

| N° de Incendios | 0 | 1  | 2  | 3  |
|-----------------|---|----|----|----|
| Frecuencia      | 7 | 16 | 21 | 23 |

¿Aporta esta información suficiente evidencia se ajusta a una distribución Binomial? Use un nivel de significación del 0,5%.

H<sub>0</sub>: los datos siguen una distribución Binomial

H<sub>1</sub>: los datos no siguen una distribución Binomial

Determinar el parámetro:  $0 \times 7 + 1 \times 16 + 2 \times 21 + 3 \times 23 = 3p$   
 $7 + 16 + 21 + 23$

$$p = 0.63$$

Determinar probabilidad:

$$P(x=x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

$$n = 3$$

$$p = 0.63$$

$$q = 0.37$$

$$P(x=0) = C_3^0 \times 0.63^0 \times 0.37^{3-0} = 0.05$$

$$P(x=1) = C_3^1 \times 0.63^1 \times 0.37^{3-1} = 0.26$$

$$P(x=2) = C_3^2 \times 0.63^2 \times 0.37^{3-2} = 0.44$$

$$P(x=3) = C_3^3 \times 0.63^3 \times 0.37^{3-3} = 0.25$$

Exámen sacado de:

**Calculadora**

FIA USMP

| O <sub>i</sub> | P <sub>i</sub> | E <sub>i</sub> = P <sub>i</sub> × total |
|----------------|----------------|-----------------------------------------|
| 7              | 0.05           | 3.35                                    |
| 16             | 0.26           | 17.42                                   |
| 21             | 0.44           | 29.48                                   |
| 23             | 0.25           | 16.75                                   |

$$\text{total} : 7 + 16 + 21 + 23 = 67$$

$$E_i \gg 5$$

| O <sub>i</sub> | E <sub>i</sub> |
|----------------|----------------|
| 23             | 20.77          |
| 21             | 29.48          |
| 23             | 16.75          |

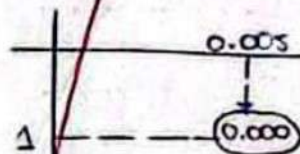
$$\chi^2 \text{ calculado} : \chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$\chi^2 = \frac{(23 - 20.77)^2}{20.77} + \frac{(21 - 29.48)^2}{29.48} + \frac{(23 - 16.75)^2}{16.75}$$

$$\chi^2 = 5.01$$

tabla chi-cuadrado:  $1 - \alpha = 0.005$

Grado libertad:  $k - m - 1 = 3 - 1 - 1 = 1$



Encuentra más exámenes en [calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

